



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

PROGRAMOZÁSELMÉLET ÉS SZOFTVERTECHNOLÓGIAI
TANSZÉK

Online Többjátékos Snapszer

Témavezető:

Gaál Bence
egyetemi adjunktus

Szerző:

Lesták András
programtervező informatikus BSc

Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
1.1. Témabejelentő	3
1.2. A dolgozat felépítése	4
1.3. A snapszer szabályai	5
1.3.1. Kártyák értéke és a játék célja	5
1.3.2. A játék menete	5
1.3.3. A takarás (zárás) és a kényszerek	6
1.3.4. Speciális szabályok	6
1.3.5. Végző pontozás (Meccspontok)	7
1.4. Motiváció	7
2. Felhasználói dokumentáció	8
2.1. Követelmények	8
2.2. Rövid weboldalleírás	8
2.2.1. A játékmenet az alábbi folyamat mentén zajlik:	8
2.3. Oldaltérkép és navigáció	9
2.3.1. Oldaltérkép	10
2.3.2. Navigáció	10
2.3.3. Grafikai elemek és erőforrások	14
2.4. A játék indítása	14
2.4.1. Név megadása	14
2.4.2. Játék keresése	14
2.4.3. Várakozás és kezdés	15
2.4.4. Játékkeresés bejelentkezett felhasználóként	15
2.5. Regisztráció és bejelentkezés	16
2.5.1. Fiók létrehozása (Regisztráció)	16
2.5.2. Bejelentkezés és annak előnyei	17

2.6. Játékmenet	18
2.6.1. Kártyakijátszás és szabályosság vizsgálata	18
2.6.2. Játékosállapot és pontszámok kijelzése	19
2.6.3. Saját ütések megtekintése	21
2.7. Speciális lépések és stratégiai lehetőségek	22
2.7.1. Húsz és negyven bemondása	22
2.7.2. Aducseré	22
2.7.3. Takarás (A pakli lezárása)	23
3. Fejlesztői dokumentáció	25
3.1. Tételek, definíciók, megjegyzések	25
3.1.1. Egyenletek, matematika	26
3.2. Forráskódok	27
3.2.1. Algoritmusok	28
4. Összegzés	29
A. Szimulációs eredmények	30
Irodalomjegyzék	31
Ábrajegyzék	32
Táblázatjegyzék	33
Algoritmusjegyzék	34
Forráskódjegyzék	35

1. fejezet

Bevezetés

A modern full-stack fejlesztés egyik legösszetettebb feladata a valós idejű, több-játékos rendszerek létrehozása, ahol a kliensoldali élmény és a szerveroldali biztonság egyaránt kritikus. Jelen dolgozat ezen kihívásokat mutatja be a Snapszer kártyajáték webes adaptációján keresztül. A fejezet elsőként a fejlesztés céljait rögzítő témabejelentőt tartalmazza, majd részletezi a játék azon szabályait, amelyek az implementáció logikai alapját képezik.

1.1. Témabejelentő

A dolgozatom témája egy Online Többjátékos Snapszer Webes Játék megtervezése és implementálása. A célom, hogy egy letisztult modern játékfelületet létrehozzak, ami optimális játékelményt biztosít. A projekt bemutatja, hogy hogyan oldható meg egy valós idejű szinkronizációs játék webes környezetben.

A snapszer egy kiemelten népszerű kártyajáték itthon, melynek online verziója magas követelményeket támaszt a valós idejű interakció és a precíz játékszabály validáció terén. Míg asztali és mobil alkalmazások léteznek, webes környezetben még nincsen letisztult megvalósítása a játéknak.

A dolgozatom fő feladata, hogy gyakorlati példán keresztül bemutassa a full-stack webfejlesztés lehetőségeit. Egy olyan összetett rendszert valósít meg, amelynél elengedhetetlen a minimális késleltetéssel járó kommunikáció és a szerver oldali, biztonságos játékállapot kezelés. A választott JavaScript technológiai stack (React.js, Node.js, Express.js) azért ideális, mert egységes és hatékony alapot biztosít mind a

felhasználói felület, mind a háttérben futó játékszervert komplex kihívásainak megoldásához és egyetlen nyelvet használ az egész stack.

1.2. A dolgozat felépítése

A dolgozat négy fő fejezetből, valamint az Irodalomjegyzékből, az Ábrajegyzékből és a Táblázatok jegyzékéből áll.

1. Bevezetés

Itt mutatom be a témaválasztásom motivációját, a snapszer kártyajáték részletes szabályait, valamint a fejlesztés alapjául szolgáló témabejelentő is itt kapott helyet.

2. Felhasználói dokumentáció

Ez egy kézikönyv a játékosok számára, amelyből megismerhetik a program futtatásához szükséges követelményeket és az alkalmazás funkcióit. Itt részletesen bemutatom a weboldal felépítését, az oldaltérképet, az automatikus meccskeresés és a játék indításának folyamatát. Továbbá a fejezet tartalmaz egy lépésről lépésre haladó útmutatót is, amely a tényleges játékmenetet és a virtuális kártyaasztal használatát mutatja be.

3. Fejlesztői dokumentáció

Ez a program technikai leírása, amely az alkalmazás egy későbbi módosítása vagy bővítése esetén nyújt segítséget. Itt található a rendszer architektúrájának bemutatása, az alkalmazott webes technológiák (kliens és szerver oldal) ismertetése, az adatbázis felépítése, valamint a valós idejű többjátékos szinkronizáció megvalósításának részletei.

4. Összegzés

A dolgozat lezárásaként értékelem az elvégzett munkát, összegzem a fejlesztés során szerzett tapasztalatokat, és felvázolom az alkalmazás lehetséges jövőbeli továbbfejlesztési irányait.

Irodalomjegyzék

Itt hivatkozom a munkám során használt cikkekre, hivatalos technológiai dokumentációkra és eszközökre.

Ábrajegyzék

A dolgozatban előforduló ábrák, diagramok és képernyőképek gyűjteménye.

Táblázatok jegyzéke

A dolgozatban előforduló táblázatok gyűjteménye.

1.3. A snapszer szabályai

A Snapszer (vagy 66) egy 20 lapos magyar kártyapaklival játszott, magas stratégiai mélységű ütésváltós játék. A szoftveres megvalósítás során az alábbi kétjátékos szabályrendszert vettem alapul.

1.3.1. Kártyák értéke és a játék célja

A játékban csak az Ász, a Tizes, a Király, a Felső és az Alsó lapok vesznek részt. A körök (osztások) elsődleges célja elérni a 66 pontot az ütések és bemondások értékéből, amellyel a játékos meccspontokat szerezhet. Egy teljes meccs általában 7 meccspontig tart.

- **Ász:** 11 pont, **Tizes:** 10 pont.
- **Király:** 4 pont, **Felső:** 3 pont, **Alsó:** 2 pont.

1.3.2. A játék menete

A játékosok 5-5 lapot kapnak, a húzópakli (talon) legfelső lapját pedig felfordítják, ez határozza meg az adu (tromf) színét.

- **Nyílt játék (Talon fázis):** Amíg a húzható pakli el nem fogy, vagy le nem zárják, nem kötelező sem színre színt tenni, sem ütni. A hívott lapra bármilyen kártya dobható.
- **Ütések és az adu ereje:** Az ütést a hívott szín nagyobb értékű lapja, vagy (ha ilyet nem tettek) az adu viszi el. Az adu minden más színt felülbírál, függetlenül a másik lap értékétől.
- **Laphúzás:** Minden ütés után mindkét játékos húz egy új lapot a talonból, hogy újra 5 lapjuk legyen. Mindig az ütést megnyerő játékos húz először.

1.3.3. A takarás (zárás) és a kényszerek

A takarás a játék legkomplexebb stratégiai eleme, amely azonnal végjátékot eredményez.

- **A takarás feltételei:** Kizárólag a hívásra jogosult (soron lévő) játékos dönthet a talon lezárása mellett, amennyiben a pakliban még van legalább 3 lap (a lefordított lapok és a nyitott adu).
- **A takarás menete:** A játékos a nyitott adu kártyát keresztbe fordítja a paklin. Ekkor a húzás lehetősége mindkét fél számára megszűnik, és a kört a kézben maradt lapokkal kell befejezni. A védekező játékos addig megszerzett pontjai a végső elszámoláshoz „befagynak”. A takaró játékos vállalja, hogy a maradék lapjaival eléri a 66 pontot.
- **Kényszerek:** A takarás pillanatától (vagy amint a talon magától elfogy) szigorú szín és ütésekenyszer lép életbe a védekező játékosra, az alábbi prioritási sorrendben:
 1. Kötelező a hívott színnel megegyező lapot tenni, ÉS ha van belőle nagyobb, kötelező felülütni (megnyerni az ütést).
 2. Ha van hívott szín, de csak kisebb, azt kell tenni (aláarakás).
 3. Ha nincs hívott szín, kötelező adut tenni (adukényszer).
 4. Kizárólag akkor lehet más színű (szemét) lapot eldobni, ha sem a hívott színből, sem aduból nincs egyetlen darab sem a játékos kezében.

1.3.4. Speciális szabályok

- **Bemondások:** Ha egy játékos kezében azonos színből Király és Felső is található, híváskor bemondhatja azt. Ez normál szín esetén „húsz” (20 pont), adu színben „negyven” (40 pont). A pontok megadásának feltétele, hogy a játékos a kör során legalább egy ütést szerezzen.
- **Adu csere:** Az adu alsó birtokosa (amennyiben ő jön hívásra) kicserélheti lapját a talon alatt lévő nyitott adu kártyára. **Kivétel:** Takarás megtörténte után ez a csere már szabálytalan és nem hajtható végre.

1.3.5. Végző pontozás (Meccspontok)

A játszma (egy kör) végén a nyertes a következőképpen kap meccspontokat az ellenfél (védekező) elért ütéspontjai alapján:

- **3 pont:** Ha az ellenfélnek egyáltalán nincs ütése (0 pont).
- **2 pont:** Ha az ellenfél 33 pont alatt maradt.
- **1 pont:** Ha az ellenfél elérte a 33 pontot.
- **Takarás bukása:** Ha a takaró játékos a kényszerek ellenére sem éri el a 66 pontot (vagy az ellenfél hamarabb eléri azt), a takaró elbukta a kört. Ekkor a védekező játékos kap 2 meccspontot (vagy 3-at, ha a takaró pont nélkül maradt).
- **Utolsó ütés:** Ha normál játék során a talon elfogy, és a kezben lévő lapok lejátszása végéig egyik fél sem éri el a 66 pontot, automatikusan az utolsó ütést elvivő játékos nyeri a kört.

1.4. Motiváció

A projekt megvalósítását elsősorban az motiválta, hogy a snapszer egy nagy múltú és rendkívül népszerű kártyajáték, amely jelenleg nem rendelkezik modern, böngészőből azonnal játszható, minőségi adaptációval. Egy olyan platform létrehozása volt a célom, amely letöltés, telepítés és akár regisztráció nélkül, letisztult felülettel teszi elérhetővé ezt a játékot a szélesebb közönség számára, tiszteletben tartva a tradicionális szabályokat.

Szakmai oldalról egy valós idejű, többjátékos rendszer felépítése kiemelkedő kihívást jelentett, ami tökéletes lehetőséget biztosított a modern webes technológiák elmélyítésére. A kliens és szerver közötti folyamatos szinkronizáció, a biztonságos állapotkezelés és a reszponzív felület kialakítása révén a projekt komplex keretet ad a full-stack JavaScript fejlesztői képességem alkalmazásához és fejlődéséhez.

2. fejezet

Felhasználói dokumentáció

2.1. Követelmények

	Követelmény
<i>Eszköz</i>	Személyi számítógép vagy laptop
<i>Hálózati elérhetőség</i>	Folyamatos stabil internetkapcsolat
<i>Kijelző méret</i>	Minimum 13"
<i>Böngésző</i>	Modern webböngésző (pl. Chrome vagy Safari)

2.1. táblázat. A program hardver és szoftver követelményei

2.2. Rövid weboldalleírás

A webalkalmazás kezdőképernyője letisztult navigációt biztosít, ahol a játékszabályok egy dedikált aloldalon részletesen áttanulmányozhatók. A rendszer többféle hozzáférési szintet kínál: a felhasználók választhatják a regisztrációhoz kötött bejelentkezést, de lehetőség van bejelentkezés nélküli, vendégként történő játékra is. A bejelentkezési felületről a még fiókkal nem rendelkező látogatók könnyedén átnavigálhatnak a regisztrációs űrlapra. A sikeresen bejelentkezett felhasználók számára a főoldalon elérhetővé válik egy extra funkció, amely a személyes statisztikák megtekintésére szolgál.

2.2.1. A játékmenet az alábbi folyamat mentén zajlik:

- **Meccskeresés:** A mérkőzés indításához vendégként a név megadása, azonosított profil esetén pedig a bejelentkezés szükséges. A párkeresési folyamat a

"**Játék Keresése**" gomb aktiválásával indul, amint a rendszer megtalálja az ellenfelet, a mérkőzés automatikusan kezdetét veszi.

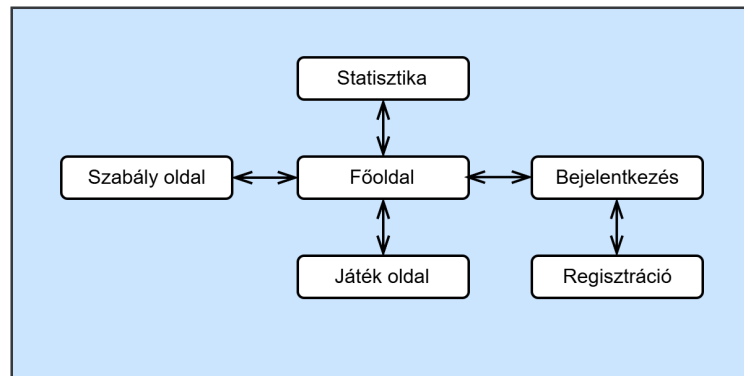
- **Játékmechanika:** A grafikus felület vizuálisan kiemeli az éppen aktív (soron lévő) játékost, a lépésjog pedig minden kártyakijátszás követően automatikusan átkerül az ellenfélhez. A kártyák kijátszása intuitív módon, egy egyszerű kattintással történik, melynek hatására a kiválasztott lap a játéktér közepén jelenik meg.
- **Pontozás és győzelem:** A felhasználói felület valós időben nyomon követi és megjeleníti az aktuális kártyák pontértékeit, valamint az összesített meccspontokat.
- **Lezárás:** A játék célja a 7 pont elérése. Amint valamelyik fél megszerzi a győzelemhez szükséges pontmennyiséget, a szoftver ezt egyértelműen jelzi a résztvevőknek, majd mindkét játékost automatikusan visszairányítja a főmenübe.

2.3. Oldaltérkép és navigáció

A webes Snapszer alkalmazás felépítése a letisztult és gyors használhatóság elvét követi. Annak érdekében, hogy a játékosok a lehető leggyorsabban játékba kerüljen, a felületek közötti navigáció egy logikus, jól áttekinthető folyamatra épül.

A 2.1. ábra az alkalmazás főbb nézeteit és az azok közötti átmeneteket (felhasználói útvonalat) szemlélteti.

2.3.1. Oldaltérkép



2.1. ábra. Oldaltérkép

Az Oldaltérkép nevű diagram elkészítéséhez a draw.io [1] nevű alkalmazást használtam.

2.3.2. Navigáció

A játékelmény szempontjából a navigáció az alábbi főbb állomásokból áll össze:

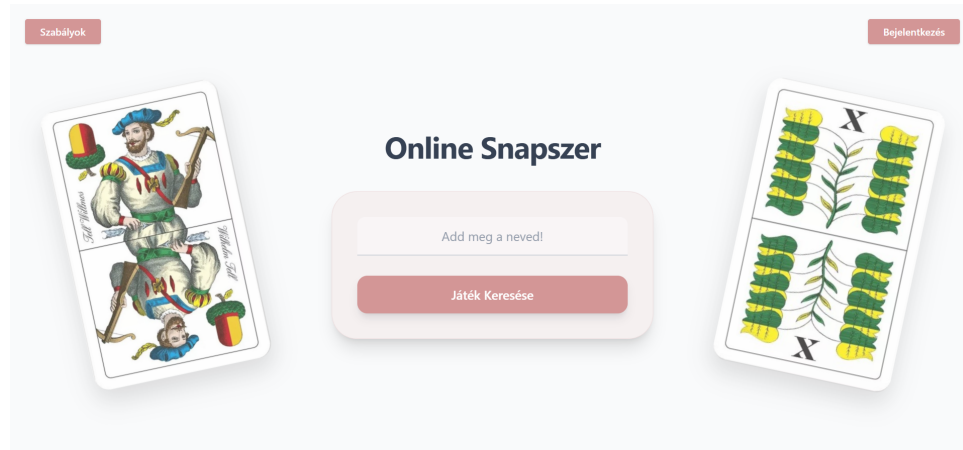
- **Főoldal:** Az alkalmazás központi csomópontja.
- **Szabály oldal:** A játékszabályokat bemutató információs felület.
- **Bejelentkezés:** A felhasználói hitelesítés helyszíne.
- **Regisztráció:** Új fiók létrehozására szolgáló űrlap.
- **Játék oldal:** A tényleges játékmenet asztala.
- **Statisztika:** A bejelentkezett felhasználók személyes eredményeinek összesítője.

A következőkben az egyes oldalak részletes szerepét és felépítését mutatom be.

Főoldal

A Főoldal az alkalmazás központi csomópontja, ahonnan a rendszer összes többi funkciója közvetlenül vagy közvetve elérhető. Itt található a játék indításához és az

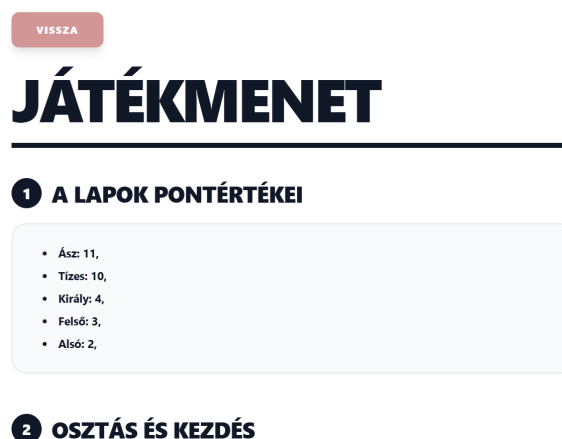
ellenfélkereséshez szükséges felület, valamint innen navigálhatunk a szabályzat, illetve a bejelentkezés irányába is. Sikeres azonosítás után a Főoldalról válik elérhetővé a személyes statisztikák megtekintése is.



2.2. ábra. Főoldal

Szabály oldal

Ezen az aloldalon a Snapszer kártyajáték részletes szabályzata olvasható. A Főoldalról közvetlenül elérhető felület célja, hogy a kezdő játékosok elsajátíthassák az alapokat, a tapasztaltabbak pedig felfrissíthessék tudásukat a lapok értékeiről és a speciális bemondásokról (például a húsz és negyven).

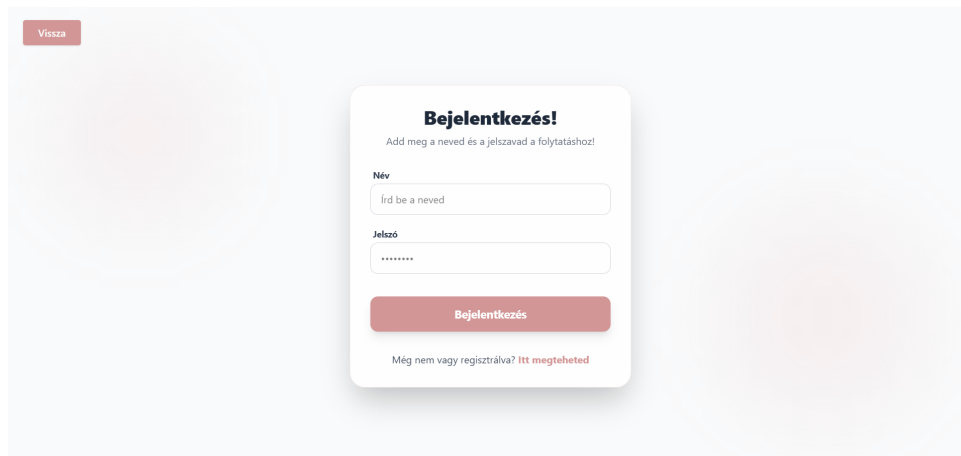


2.3. ábra. Szabály oldal

Bejelentkezés

A Bejelentkezés oldal szolgál a már regisztrált felhasználók hitelesítésére és profiljuk elérésére. A Főoldalról nyíló nézeten a megfelelő azonosítók (felhasználónév

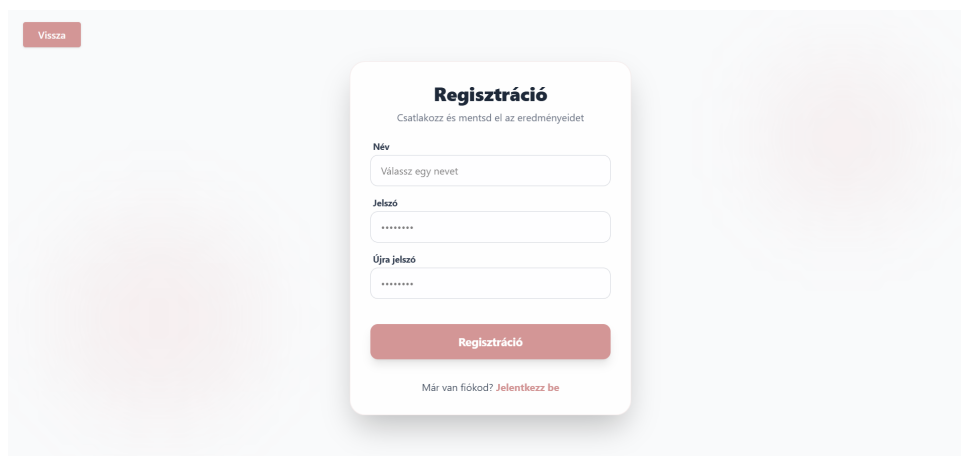
és jelszó) megadásával a játékos beléphet a fiókjába. Ez a felület funkcionál egyben belépési pontként a regisztrációs oldal felé is, a még fiókkal nem rendelkező látogatók számára.

The image shows a login form titled "Bejelentkezés!". At the top left is a red button labeled "Vissza". Below the title is a subtitle "Add meg a neved és a jelszavad a folytatáshoz!". There are two input fields: "Név" with the placeholder "Írd be a neved" and "Jelszó" with a masked password "*****". Below these is a red button labeled "Bejelentkezés". At the bottom, there is a link: "Még nem vagy regisztrálva? [Itt megteheted](#)".

2.4. ábra. Bejelentkezés oldal

Regisztráció

Ahogy az oldaltérképen is látható, a Regisztráció oldal szorosan kapcsolódik a Bejelentkezéshez, és kizárólag onnan érhető el. Ezen a felületen egy letisztult űrlap kitöltésével a felhasználók létrehozhatják saját fiókjukat, amely lehetővé teszi a későbbi játékeredmények és statisztikák elmentését.

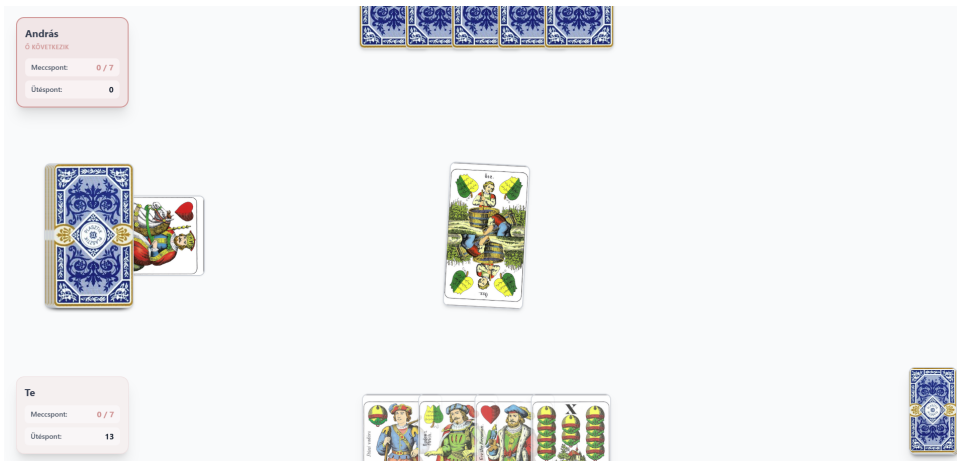
The image shows a registration form titled "Regisztráció". At the top left is a red button labeled "Vissza". Below the title is a subtitle "Csatlakozz és mentsd el az eredményeidet". There are three input fields: "Név" with the placeholder "Válassz egy nevet", "Jelszó" with a masked password "*****", and "Újra jelszó" with a masked password "*****". Below these is a red button labeled "Regisztráció". At the bottom, there is a link: "Már van fiókod? [Jelentkezz be](#)".

2.5. ábra. Regisztrációs oldal

Játék oldal

A Játék oldal a mérkőzések tényleges helyszíne, maga a virtuális kártyaasztal. Ide a játékosok a Főoldalról induló sikeres meccskeresési folyamat után, emberi beavat-

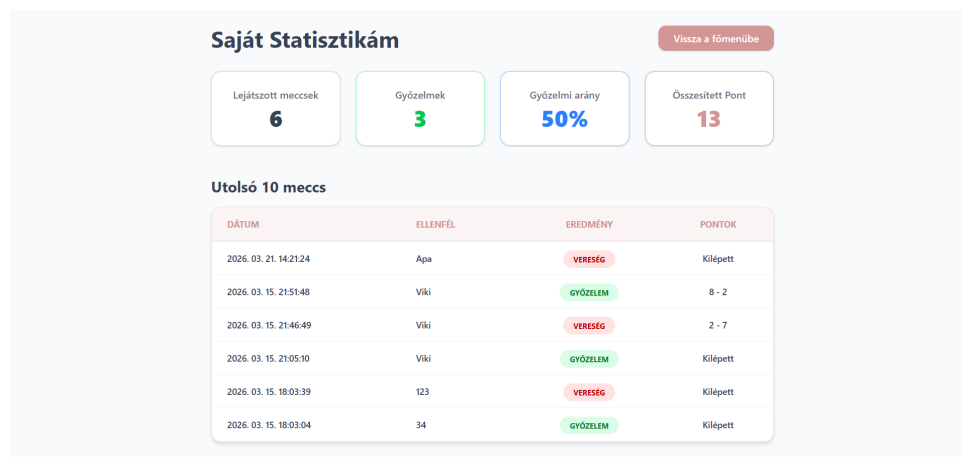
kozás nélkül, automatikusan kerülnek át. A felületen történik a kártyák interaktív kijátszása, az aktuális pontok valós idejű követése, valamint a győzelmi feltételek teljesülése esetén a játszma lezárása.



2.6. ábra. Játék oldal

Statisztika

A Statisztika egy extra funkciót kínáló felület, amely kizárólag a sikeresen bejelentkezett felhasználók számára válik elérhetővé a Főoldalról. Ezen a nézeten a játékosok nyomon követhetik a korábbi mérkőzéseik eredményeit, a lejátszott játszmák számát, valamint a győzelmek és vereségek arányát, ezáltal folyamatos visszajelzést kapva a saját teljesítményükről.



2.7. ábra. Statisztika oldal

2.3.3. Grafikai elemek és erőforrások

A webalkalmazás vizuális megjelenésének egyik legfontosabb eleme a játéktér és maguk a kártyalapok. A fejlesztés során cél volt a klasszikus, jól ismert kártyajáték hangulatának visszaadása a böngészőben is.

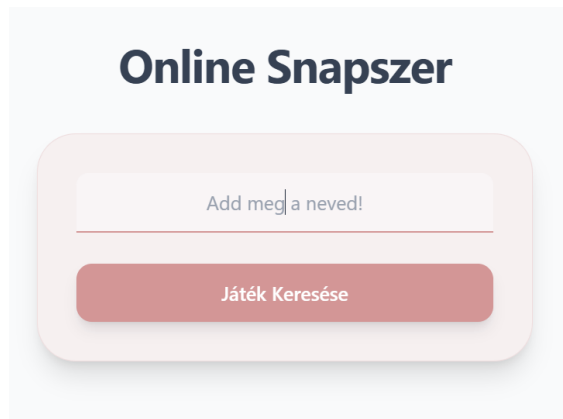
Ehhez a hagyományos magyar kártya digitalizált változatára volt szükség. A mérkőzések során megjelenő, a kártyákat ábrázoló képfájlokat külső forrásból [2] szereztem be, majd azokat integráltam a főoldal (két dísz kép) és a játék oldalba.

2.4. A játék indítása

A Snapszer webes alkalmazás úgy lett kialakítva, hogy a játékosok a lehető leggyorsabban, bonyolult beállítások nélkül játékba kerülhessenek. A játék indítása egy automatikus ellenfélkereső rendszeren keresztül történik.

2.4.1. Név megadása

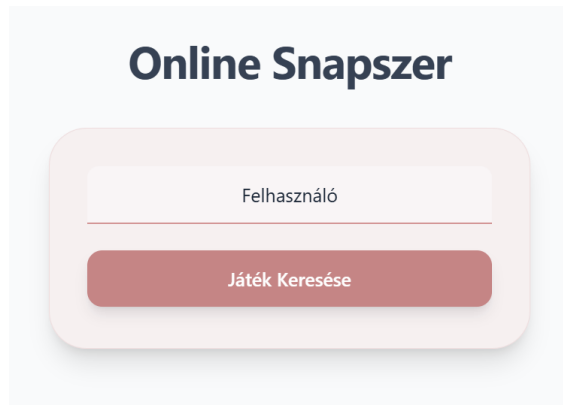
A felület megnyitása után első lépésként egy tetszőleges becenév (felhasználónév) megadása szükséges, amely a játék során azonosít téged. Regisztráció vagy fiók létrehozása nem kötelező.

A képen az "Online Snapszer" című webalkalmazás név megadási felülete látható. A felület fehér háttérrel rendelkezik. A tetején a "Online Snapszer" cím nagy, sötét kék betűkben van megírva. Alatta egy világos rózsaszín, lekerekített sávban található a név megadási mező. A mező felett a "Add meg a neved!" felirat olvasható. A mező alatt egy sötét rózsaszín, lekerekített gomb van, amelyen a "Játék Keresése" felirat szerepel.

2.8. ábra. Név megadása

2.4.2. Játék keresése

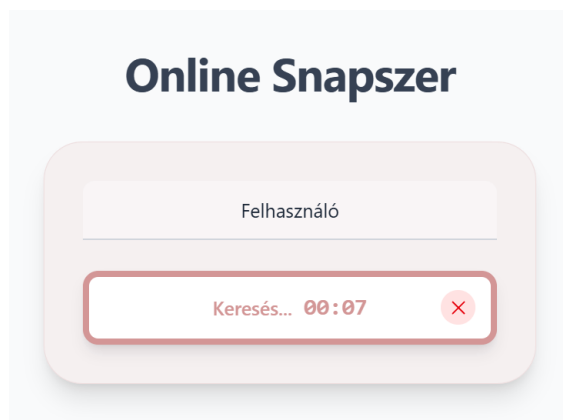
A főmenübe jutva a játék indításához csupán a "Játék indítása" (vagy Keresés) gombra kell kattintanod, miután megadtad a kívánt nevedet.



2.9. ábra. Játék keresés elindítása

2.4.3. Várakozás és kezdés

Miután megadtunk a nevünket és rákattintottunk a **"Játék Keresése"** gombra, elindul az ellenfélkeresés, és a képernyőn megjelenik egy visszaszámláló. A rendszer ekkor a háttérben egy másik, szintén várakozó játékoskal próbál összepárosítani. Amint a rendszer talál egy szabad ellenfelet, a keresési képernyő eltűnik, és a játék azonnal, automatikusan kezdetét veszi az első kártyák kiosztásával.



2.10. ábra. Játék keresés

Játék keresés közben meglehet állítani a keresést az "X" gombbal.

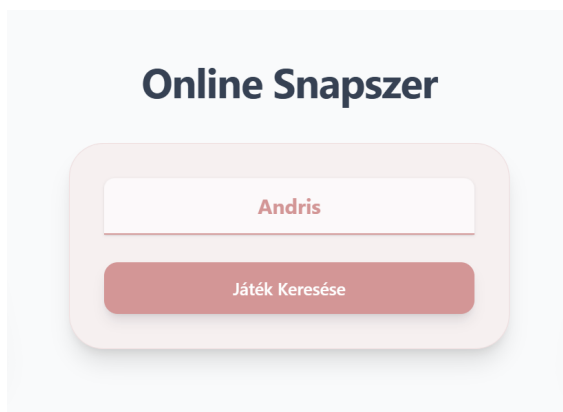
2.4.4. Játékkeresés bejelentkezett felhasználóként

Amennyiben a játékos rendelkezik regisztrált felhasználói fiókkal és be van jelentkezve, a játék indításának folyamata még gördülékenyebb.

Ebben az esetben a rendszer automatikusan a profilhoz tartozó nevet használja, így a név megadása lépés teljesen kimarad. A regisztrált nevünk az eddigi megszokott

szövegdobozban jelenik meg. A főmenüben elegendő a **"Játék Keresése"** gombra kattintani, és azonnal kezdetét veszi az ellenfélkeresés.

Fontos különbség a vendég módhoz képest, hogy a bejelentkezett állapotban lejátszott mérkőzések eredményeit (győzelmek, vereségek) a rendszer a háttérben rögzíti. Ezek az adatok elmentésre kerülnek a felhasználó személyes statisztikájába, és lehetőséget biztosítanak a globális ranglistán való szereplésre.



2.11. ábra. Bejelentkezett keresés

2.5. Regisztráció és bejelentkezés

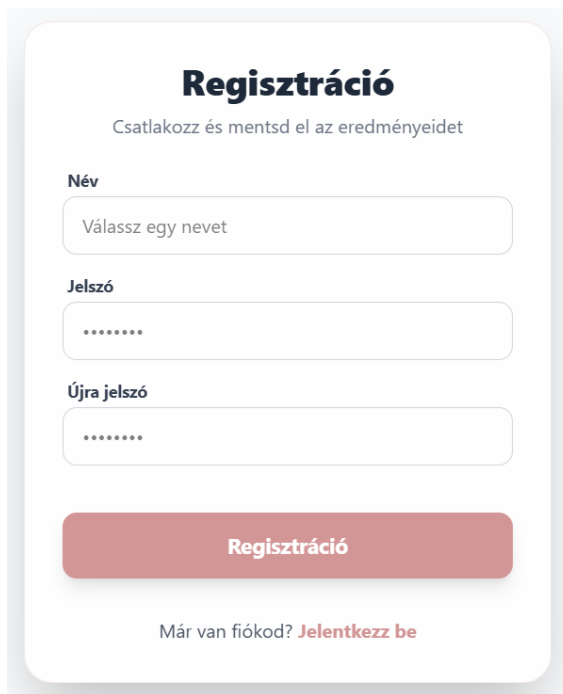
A Snapszer webalkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy vendégként, fiók létrehozása nélkül is azonnal asztalhoz ülhess. Azonban a teljes játékélmény és az elért eredményeid megőrzése érdekében érdemes saját felhasználói fiókot regisztrálnod.

2.5.1. Fiók létrehozása (Regisztráció)

A regisztrációs felületet a Főoldalról vagy a Bejelentkezés oldalról tudod elérni. Az űrlap kitöltésekor mindössze egy felhasználónevet és egy jelszót kell megadnod az alábbi szabályok szerint:

- **Felhasználónév:** A nevednek legalább 3, de legfeljebb 20 karakterből kell állnia. Ez a szabály biztosítja, hogy a játékosnévek könnyen azonosítani tudjanak, és a neved tökéletesen, levágás nélkül jelenjen meg a kártyaasztalon.
- **Jelszó:** A fiókod védelme érdekében a jelszónak minimum 6 karakter hosszúságúnak kell lennie.

Adatvédelmi megjegyzés: A rendszer a jelszavakat szigorúan titkosítva tárolja. Ez azt jelenti, hogy a tényleges jelszavadhoz senki még az alkalmazás készítője sem férhet hozzá, így a profilod maximális biztonságban van.

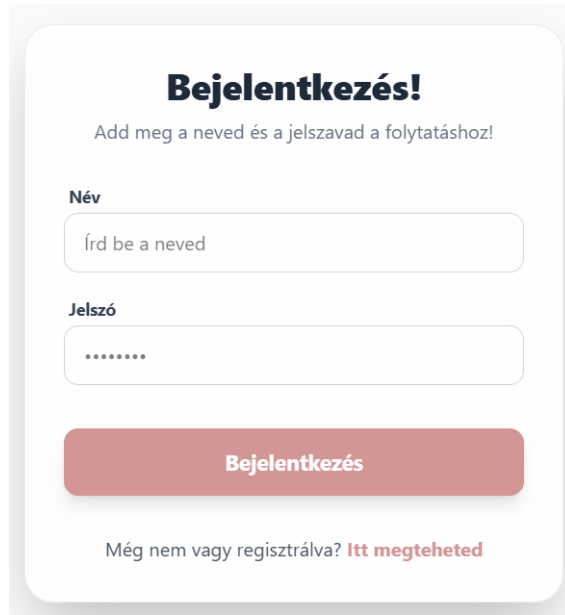
A regisztrációs űrlap a képernyő közepén helyezkedik el, fehér háttérrel és kerek sarkokkal. A címfejlécen a "Regisztráció" szöveg van nagy, bold, fekete betűkkel. Alatta kisebb, szürke betűkben olvasható: "Csatlakozz és mentsd el az eredményeidet". Az űrlap három mezit tartalmaz: "Név" címmel, alatta egy mező, benne a "Válassz egy nevet" felirat; "Jelszó" címmel, alatta egy mező, benne hat pont; "Újra jelszó" címmel, alatta egy mező, benne hat pont. Az űrlap alján egy nagy, piros gomb van, rajta a "Regisztráció" felirattal. A gomb alatt, kisebb, szürke betűkben olvasható: "Már van fiókod? **Jelentkezz be**".

2.12. ábra. A regisztrációs űrlap

2.5.2. Bejelentkezés és annak előnyei

Már meglévő fiók esetén a Bejelentkezés oldalon tudsz belépni a profilodba a felhasználóneved és jelszavad megadásával. A bejelentkezett állapot a következő kényelmi funkciókat és extra lehetőségeket nyitja meg számodra:

- **Személyes statisztikák:** Ez a regisztráció legfőbb előnye. A rendszer minden bejelentkezve lejátszott mérkőzésed eredményét elmenti. A Főoldalról elérhető *Statisztika* nézetben bármikor visszanézheted, hány meccset játszottál összesen, ebből mennyit nyertél és veszítettél, így nyomon követheted a saját fejlődésedet.
- **Gyorsabb játékkeresés:** Bejelentkezés után a rendszer megjegyzi a profilodat. Amikor a "Játék Keresése" gombra kattintasz, már nem kell minden alkalommal újra beírnod a becenevedet; a rendszer automatikusan a fiókod nevét használja, és a keresés azonnal, egyetlen kattintással elindul.

A bejelentkezési felület egy egyszerű, modern dizájnban. A címfejlécen a "Bejelentkezés!" felirat van, alatta a "Add meg a neved és a jelszavad a folytatáshoz!" utasítás. Két inputmező található: "Név" címmel, amelyben a "Írd be a neved" szöveg látható, és "Jelszó" címmel, amelyben a jelszó karakterek pontokkal vannak elrejtve. A mezők alatt egy piros "Bejelentkezés" gomb található. A gomb alatt a "Még nem vagy regisztrálva? [Itt megteheted](#)" szöveg látható, ahol a link piros színnel van kiemelve.

2.13. ábra. A bejelentkezési felület

2.6. Játékmenet

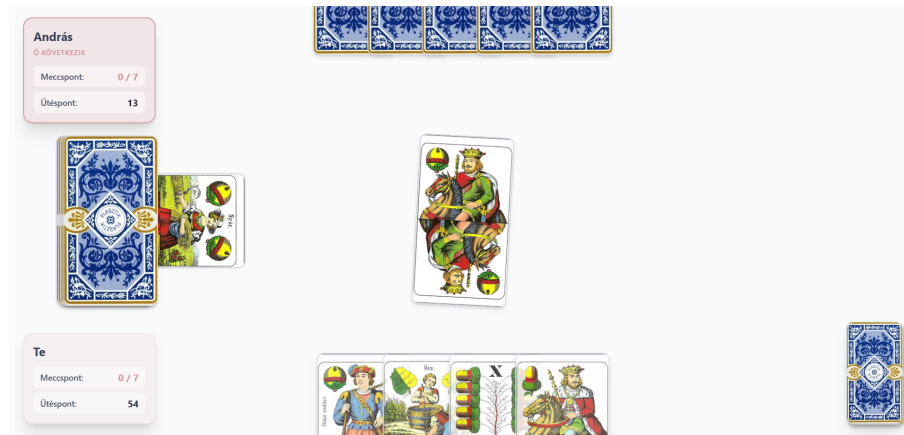
Ebben a fejezetben a mérkőzések során tapasztalható tényleges játékmenetet és a virtuális kártyaasztal funkcióit mutatom be. Részletesen végigvesszük a kártyák kijátszásának menetét, az aktuális pontok folyamatos megjelenítését, a szabálytalan (illegális) lépések vizuális és szöveges jelzését, valamint az olyan speciális Snapszer-szabályok felületi kezelését, mint a 20 és 40 bemondása, illetve a pakli takarása.

2.6.1. Kártyakijátszás és szabályosság vizsgálata

A játéktéren a saját lapjaink a képernyő alsó részén helyezkednek el. Amikor a mi körünk következik, egy kártya kijátszásához elegendő csupán bal egérgommbal rákattintani a kiválasztott lapra. A rendszer a háttérben minden lépésnél automatikusan ellenőrzi a játék aktuális állását és a Snapszer szabályait.

Sikeres kártyakijátszás

Amennyiben a választott lépés szabályos, a kattintás után a kártya azonnal az asztal közepére kerül. Ezt követően a lépésjog automatikusan átkerül az ellenfélhez.

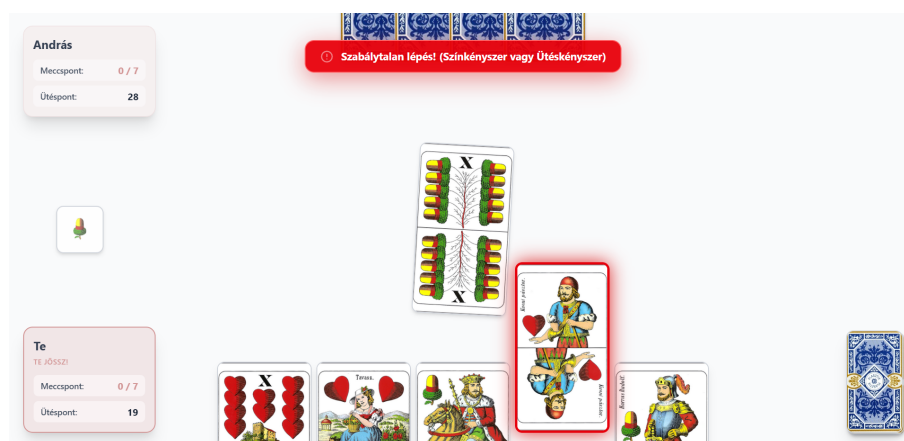


2.14. ábra. Szabályos lépés: a kártya az asztal közepére kerül

Illegális lépés jelzése

Ha olyan kártyát próbálunk meg lerakni, amely az adott szituációban nem szabályos (mert a pakli elfogyása vagy takarása után megsértjük a színekényszert vagy a felülütési kényszert), a rendszer megakadályozza a lap kijátszását.

Ilyenkor az oldal egyértelmű vizuális visszajelzést ad: a kiválasztott kártya egy vastag piros keretet kap, és egy rövid, figyelmeztető rezgő animációt játszik le. Ezzel egy időben a képernyő felső részén megjelenik egy felugró ablak (popup), amely szövegesen is tájékoztat a hiba okáról (például figyelmeztet, hogy kötelező az ütés- vagy a színekényszer betartása).



2.15. ábra. Szabálytalan lépés vizuális jelzése és a felugró hibaüzenet

2.6.2. Játékosállapot és pontszámok kijelzése

A játéktér bal felső és alsó részén folyamatosan látható mindkét játékoshoz (a felhasználóhoz és az ellenfélhez) tartozó információs panel. Ezek a kis ablakok nyúj-

tanak kulcsfontosságú visszajelzést a mérkőzés aktuális állásáról és a játékosok státuszáról.

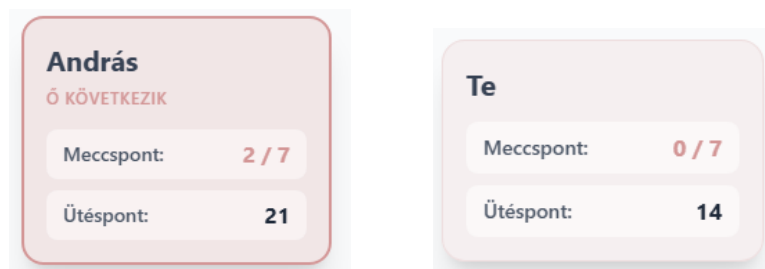
Ezek a panelek az alábbi információkat jelenítik meg:

- **Játékos neve:** Az azonosításhoz használt becenév (felhasználó esetében "Te").
- **Lépés státusz:** Szöveges jelzés arról, hogy az adott játékos következik-e.
- **Meccspont:** A mérkőzés megnyeréséhez szükséges összesített pontszám.
- **Ütéspont:** Az aktuális körben (partiban) a játékos által elvitt kártyák összesített értéke. Cél a 66 pont elérése.

Példa a lépésjog jelzésére és a vizuális kiemelésre

A rendszer vizuális visszajelzést ad arról, hogy éppen ki következik. A lépésjog egyértelmű jelzése érdekében az éppen soron lévő játékos információs ablaka kap egy színezett keretet.

Tekintsük a 2.16. ábrát példaként egy olyan játékhelyzetre, ahol az ellenfél következik:



2.16. ábra. Információs panelek: (balra) az ellenfél következik, (jobbra) a saját állapotunk várakozás közben

Ebben a szituációban az ellenfelünk, "András" következik. Ahogy a bal oldali ábrán látható:

- Az ő panelje egy vastagabb, színezett keretet kapott.
- A neve alatt megjelenik az "Ő KÖVETKEZIK" szöveges jelzés.
- A panelről leolvasható, hogy 2 meccspontja és 21 ütéspontja van.

A jobb oldali ábra a mi saját állapotunkat ("Te") mutatja ebben a pillanatban. Mivel nem mi következünk:

- A mi panelünk körül nincs kiemelő keret.
- Nincs szöveges jelzés a név alatt.
- Látható, hogy jelenleg 0 meccspontunk és 14 ütéspontunk van.

Amint András lerakja a kártyáját, a kiemelés azonnal eltűnik az ő ablakáról, és a keret meg fog jelenni a mi panelünk körül, jelezve, hogy ránk szállt a lépésjog.

2.6.3. Saját ütések megtekintése

A Snapszer kártyajátékban a stratégia egyik kulcseleme a már kijátszott lapok és a saját ütések ismerete. A webalkalmazás egy interaktív felületi elemmel segíti a játékost abban, hogy bármikor gyorsan ellenőrizhesse a már megszerzett lapjait.

A funkció a játéktér jobb alsó sarkában található. A felület alaphelyzetben helytakarékosági okokból csak egy lefordított kártyapaklit mutat, a részletes lista pedig kizárólag interakcióra jelenik meg:

- **Dinamikus megjelenítés:** Az "ÜTÉSEID" feliratú információs ablak csak akkor válik láthatóvá, amikor a felhasználó a kurzort a pakli fölé viszi.
- **Vizuális tartalom:** Ebben a felugró panelben megjelenik az összes olyan kártya, amelyet a játékos az adott körben eddig megszerzett. Ez segíti hátralévő lapok kikövetkeztetését.



2.17. ábra. Az ütések részletes megjelenítése az egérkurzor rávitelére

2.7. Speciális lépések és stratégiai lehetőségek

A Snapszer kártyajáték izgalmát és taktikai mélységét a hagyományos ütéseken túlmutató speciális lépések adják. A webalkalmazás ezeket a lehetőségeket intuitív módon és vizuális segítséggel támogatja.

2.7.1. Húsz és negyven bemondása

A játék során extra pontokat szerezhethünk, ha azonos színű Király és Felső párral rendelkezünk. A szoftver ezt a folyamatot teljesen automatizálta:

- **Aktiválás:** Amint a játékos kijátssza a nála lévő páros egyik tagját (Királyt vagy Felsőt), és a kezében van a pár másik fele, a rendszer ezt azonnal felismeri.
- **Vizuális visszajelzés:** A bemondás tényét egy középén felül megjelenő felugró ablak jelzi, amely mutatja a szerzett pontértéket (aduszín esetén 40, egyébként 20 pont).
- **Pontozás:** A pontok automatikusan hozzáadódnak a játékos ütésponthoz, és a pontszámkijelző azonnal frissül.



2.18. ábra. A 20/40 bemondást jelző felugró ablak

2.7.2. Aducseré

Ha a játékosnál van az aduszín legalacsonyabb lapja (az Alsó), lehetősége van azt kicserélni az asztal közepén felütött adukártyára.

- **Szabályos csere:** Az aducserére csak akkor van lehetőség, ha nálunk van az adu alsó, és éppen mi következünk (lépésjogunk van). A végrehajtáshoz egyszerűen rá kell kattintani az asztalon fekvő, félig a pakli alatt lévő adukártyára. Ekkor a két lap helyet cserél.

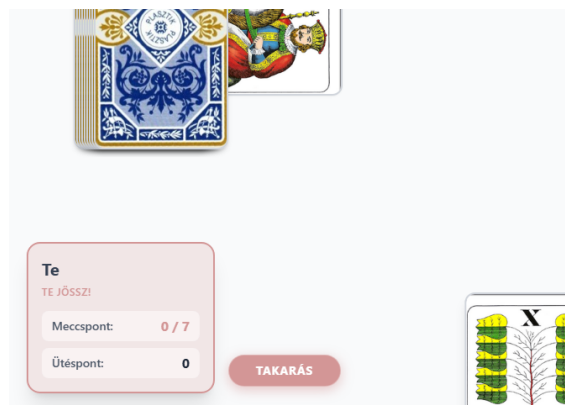
- **Szabálytalan csere jelzése:** Amennyiben a játékos akkor kísérel meg adut cserélni, amikor a feltételek nem teljesülnek (például nincs a kezében az adu alsó). A rendszer hibaüzenettel akadályozza meg a műveletet.

Ilyenkor az asztalon fekvő adukártya egy vastag piros keretet kap, és egy rövid, figyelmeztető rezgő animációt játszik le. Ez a vizuális visszajelzés egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy a csere az adott pillanatban nem hajtható végre.

2.7.3. Takarás (A pakli lezárása)

A takarás a legkockázatosabb, de egyben a legtöbb pontot hozó stratégiai elem. Ezzel jelezzük, hogy a kezünkben lévő lapokból további húzás nélkül is képesek vagyunk megnyerni a kört.

- **Elérhetőség:** A "Takarás" gomb csak akkor jelenik meg a felületen, ha mi vagyunk soron, és még legalább 3 lefordított lap található a talonban (a húzó-pakliban).
- **Hatás:** A gombra kattintva a pakli "lezárul". Ezután nincs több lapfelvétel, és a játékosoknak azonnal tartaniuk kell a szín és ütéskenyszert.
- **Elhelyezkedés:** A gomb a felhasználó saját állapotjelző kisablaka (státusz panel) mellett jelenik meg.



2.19. ábra. A Takarás gomb megjelenése a játéktéren

A takarás vizuális visszajelzései

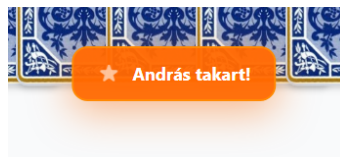
Miután a játékos a gombra kattintva lezárja a paklit, a rendszer két egyértelmű vizuális jelzéssel tudatja a résztvevőkkel, hogy a játékmenet megváltozott, és érvénybe lépett a szín és ütéskenyszer.

- **A talon lezárása:** A takarás pillanatában a korábban felütött adukártya rákerül a talon (húzópakli) tetejére.



2.20. ábra. A talon lezárása: az adukártya a pakli tetejére kerül

- **Megerősítő ablak:** A művelet végrehajtásakor a képernyő közepén felül egy rövid ideig látható felugró ablak is megjelenik, amely szövegesen is jelzi a takarás tényét mindkét játékos számára.



2.21. ábra. A takarást megerősítő felugró ablak

3. fejezet

Fejlesztői dokumentáció

3.1. Tételek, definíciók, megjegyzések

1. Definíció. Mauris tristique sollicitudin ultrices. Etiam tristique quam sit amet metus dictum imperdiet. Nunc id lorem sed nisl pulvinar aliquet vitae quis arcu. Morbi iaculis eleifend porttitor.

Maecenas rutrum eros sem, pharetra interdum nulla porttitor sit amet. In vitae viverra ante. Maecenas sit amet placerat orci, sed tincidunt velit. Vivamus mattis, enim vel suscipit elementum, quam odio venenatis elit, et mollis nulla nunc a risus. Praesent purus magna, tristique sed lacus sit amet, convallis malesuada magna. Phasellus faucibus varius purus, nec tristique enim porta vitae.

1. Tétel. *Nulla finibus ante vel arcu tincidunt, ut consecetur ligula finibus. Mauris mollis lectus sed ipsum bibendum, ac ultrices erat dictum. Suspendisse faucibus euismod lacinia. Etiam vel odio ante.*

Bizonyítás. Etiam pulvinar nibh quis massa auctor congue. Pellentesque quis odio vitae sapien molestie vestibulum sit amet et quam. Pellentesque vel dui eget enim hendrerit finibus at sit amet libero. Quisque sollicitudin ultrices enim, nec porta magna imperdiet vitae. Cras condimentum nunc dui. □

Donec dapibus sodales ante, at scelerisque nunc laoreet sit amet. Mauris porttitor tincidunt neque, vel ullamcorper neque pulvinar et. Integer eu lorem euismod, faucibus lectus sed, accumsan felis.

Emlékeztető. Nunc ornare mi at augue vulputate, eu venenatis magna mollis. Nunc sed posuere dui, et varius nulla. Sed mollis nibh augue, eget scelerisque eros ornare

nec. Praesent porta, metus eget eleifend consequat, eros ligula eleifend ex, a pellentesque mi est vitae urna. Vivamus turpis nunc, iaculis non leo eget, mattis vulputate tellus.

Fusce in aliquet neque, in pretium sem. Donec tincidunt tellus id lectus pretium fringilla. Nunc faucibus, erat pretium tempus tempor, tortor mi fringilla neque, ac congue ex dui vitae mauris. Donec pretium et quam a cursus.

Megjegyzés. Aliquam vehicula luctus mi a pretium. Nulla quam neque, maximus nec velit in, aliquam mollis tortor. Aliquam erat volutpat. Curabitur vitae laoreet turpis. Integer id diam ligula.

Ut sollicitudin tempus urna et mollis. Aliquam et aliquam turpis, sed fermentum mauris. Nulla eget ex diam. Donec eget tellus pharetra, semper neque eget, rutrum diam.

3.1.1. Egyenletek, matematika

Duis suscipit ipsum nec urna blandit, $2 + 2 = 4$ pellentesque vehicula quam fringilla. Vivamus euismod, lectus sit amet euismod viverra, dolor metus consequat sapien, ut hendrerit nisl nulla id nisi. Nam in leo eu quam sollicitudin semper a quis velit.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Phasellus mollis, elit sed convallis feugiat, dolor quam dapibus nibh, suscipit consectetur lacus risus quis sem. Vivamus scelerisque porta odio, vitae euismod dolor accumsan ut.

In mathematica, identitatem Euleri (equation est scriptor vti etiam notum) sit aequalitatem 3.1. egyenlet:

$$e^{i \times \pi} + 1 = 0 \tag{3.1}$$

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nullam pulvinar purus at pharetra elementum. Aequationes adsignans aequationis signum:

$$A = \frac{\pi r^2}{2} \tag{3.2}$$

$$= \frac{1}{2} \pi r^2 \tag{3.3}$$

Proin tempor risus a efficitur condimentum. Cras lobortis ligula non sollicitudin euismod. Fusce non pellentesque nibh, non elementum tellus. Omissa numeratione aliquarum aequationum:

$$\begin{aligned} f(u) &= \sum_{j=1}^n x_j f(u_j) \\ &= \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} v_i \\ &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_{ij} x_j v_i \end{aligned} \tag{3.4}$$

3.2. Forráskódok

Nulla sodales purus id mi consequat, eu venenatis odio pharetra. Cras a arcu quam. Suspendisse augue risus, pulvinar a turpis et, commodo aliquet turpis. Nulla aliquam scelerisque mi eget pharetra. Mauris sed posuere elit, ac lobortis metus. Proin lacinia sit amet diam sed auctor. Nam viverra orci id sapien sollicitudin, a aliquam lacus suscipit. Quisque ac tincidunt leo 3.1. és 3.2. forráskód:

```
1 #include <stdio>
2
3 int main()
4 {
5     int c;
6     std::cout << "Hello World!" << std::endl;
7
8     std::cout << "Press any key to exit." << std::endl;
9     std::cin >> c;
10
11     return 0;
12 }
```

3.1. forráskód. Hello World in C++

```
1 using System;
2 namespace HelloWorld
3 {
4     class Hello
5     {
6         static void Main()
```

```

7      {
8          Console.WriteLine("Hello World!");
9
10         Console.WriteLine("Press any key to exit.");
11         Console.ReadKey();
12     }
13 }
14 }
```

3.2. forráskód. Hello World in C#

3.2.1. Algoritmusok

Az 1. algoritmus egy általános elágazás és korlátozás algoritmust (*Branch and Bound algorithm*) mutat be. A 3. lépésben egy megfelelő kiválasztási szabályt kell alkalmazni. Példa forrása: Acta Cybernetica (ez egy hiperlink).

1. algoritmus A general interval B&B algorithm

Funct IBB(S, f)

```

1: Set the working list  $\mathcal{L}_W := \{S\}$  and the final list  $\mathcal{L}_Q := \{\}$ 
2: while (  $\mathcal{L}_W \neq \emptyset$  ) do
3:     Select an interval  $X$  from  $\mathcal{L}_W$                                 ▷ Selection rule
4:     Compute  $lb f(X)$                                               ▷ Bounding rule
5:     if  $X$  cannot be eliminated then                                ▷ Elimination rule
6:         Divide  $X$  into  $X^j$ ,  $j = 1, \dots, p$ , subintervals        ▷ Division rule
7:         for  $j = 1, \dots, p$  do
8:             if  $X^j$  satisfies the termination criterion then    ▷ Termination rule
9:                 Store  $X^j$  in  $\mathcal{L}_W$ 
10:            else
11:                Store  $X^j$  in  $\mathcal{L}_W$ 
12:            end if
13:        end for
14:    end if
15: end while
16: return  $\mathcal{L}_Q$ 
```

4. fejezet

Összegzés

A. függelék

Szimulációs eredmények

Irodalomjegyzék

- [1] JGraph Ltd. *draw.io - Diagram Software and Flowchart Maker*. 2026. URL: <https://app.diagrams.net/> (elérés dátuma 2026. 04. 04.).
- [2] Aduasz.com. *Aduász – A kártyajátékok oldala*. URL: <https://aduaszt.com/> (elérés dátuma 2026. 04. 04.).

Ábrák jegyzéke

2.1. Oldaltérkép	10
2.2. Főoldal	11
2.3. Szabály oldal	11
2.4. Bejelentkezés oldal	12
2.5. Regisztrációs oldal	12
2.6. Játék oldal	13
2.7. Statisztika oldal	13
2.8. Név megadása	14
2.9. Játék keresés elindítása	15
2.10. Játék keresés	15
2.11. Bejelentkezett keresés	16
2.12. A regisztrációs űrlap	17
2.13. A bejelentkezési felület	18
2.14. Szabályos lépés: a kártya az asztal közepére kerül	19
2.15. Szabálytalan lépés vizuális jelzése és a felugró hibaüzenet	19
2.16. Információs panelek: (balra) az ellenfél következik, (jobbra) a saját állapotunk várakozás közben	20
2.17. Az ütések részletes megjelenítése az egérkurzor rávitelére	21
2.18. A 20/40 bmondást jelző felugró ablak	22
2.19. A Takarás gomb megjelenése a játéktéren	23
2.20. A talon lezárása: az adukártya a pakli tetejére kerül	24
2.21. A takarást megerősítő felugró ablak	24

Táblázatok jegyzéke

2.1. A program hardver és szoftver követelményei	8
--	---

Algoritmusjegyzék

1.	A general interval B&B algorithm	28
----	--	----

Forráskódjegyzék

3.1. Hello World in C++	27
3.2. Hello World in C#	27